、

一、选择题

1、当数据由主机 A 送传至主机 B 时，不参与数据封装工作的是（ ）。

A.物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

2、一般来说，学校的网络按照空间分类属于（ ）。

A.多机系统 B.局域网 C.城域网 D.广域网

3、在路由器进行互连的多个局域网的结构中，要求每个局域网（ ）。

A.物理层、数据链路层、网络层协议都必须相同，而高层协议可以不同

B.物理层、数据链路层协议可以不同，而数据链路层以上的高层协议必须相同

C.物理层、数据链路层、网络层协议可以不同，而网络层以上的高层协议必须相同 D.物理层、数据链路层、网络层协议及高层协议都可以不同

4、假设有一个 B 类地址指定了子网掩码 255.255.255.0，则每个子网可以有的主机数为（ ）

A.256　　B.254　　C.1024　　D.1022

5、在连续 ARQ 协议中，当滑动窗口序号位数为 n 时，则发送窗口最大尺寸为（ ）。

A.2n-1　　B.2n-1　　C.2n　　D.2n

6、以太网在检测到（ ）次冲突后，控制器会放弃发送。

A.10　　B.15　　C.16　　D.17

7、一个 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 2000 变为 3000，意味着发送端可以（ ）。

A.在收到一个确认之前可以发送 3000 个 TCP 报文段

B.在收到一个确认之前可以发送 1000B

C.在收到一个确认之前可以发送 3000B

D.在收到一个确认之前可以发送 2000 个 TCP 报文段

8、下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

I.提供无连接服务 II.提供复用/分用服务III.通过差错校验，保障可靠数据传输

A.仅 I

B.仅 I、II

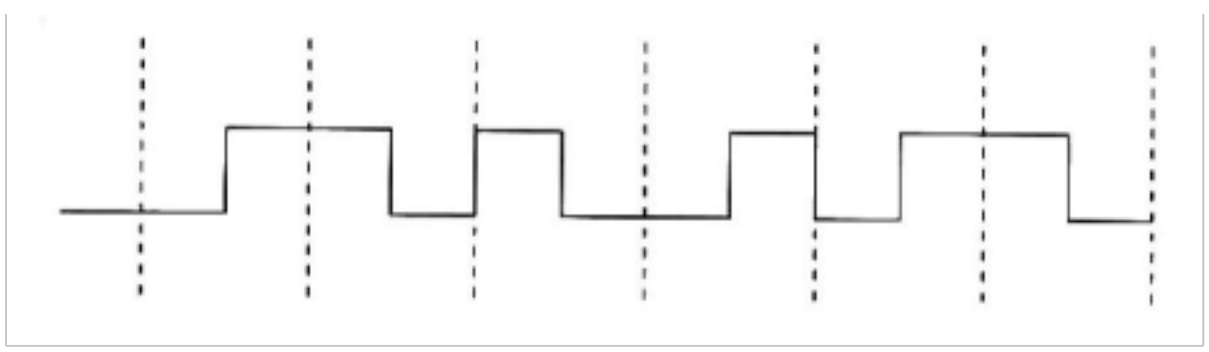
C.仅 II、III

D. I、II、IIII

9、若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS-1KB，RTT-5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是（ ）。

A.25ms B.30ms C.160ms D.165ms

10、图所示的曼彻斯特编码表示的比特串为（）



A.011001 B.100110 C.111110 D.011110

11、在电子邮件应用程序向邮件服务器发送邮件时，最常使用的协议是（ ）

A.IMAP B.SMTP C.POP3 D.NTP

12、为了使模拟信号传输得更远，可以采用的设备是（ ）。

A.中继器 B.放大器 C.交换机 D.路由器

二、填空题

13、MAC 地址长度为_____位。

14、与 INTERNET 连接有_____和_____两种方式。

15、信息只能单方向从发送端到接受端，信息传输方向不能改变，这种通信叫做_____

16、局域网主要有_____、_____、_____三种网络结构

17、IPV6 与 IPV4 相比，地址增大到_____，为便于阅读和操纵这些地址，IPV6 使用号_____计法

18、电子邮件是由_____和_____正文两部分构成。

19、TCP 协议的 80 端口由因特网的_____协议使用。

20、如果每次上网登录时，服务器自动分配一个地址，且每次都有可能不同，这种 IP 地址称为动态地址；如果每次分配固定的地址，这种 IP 地址称为_____地址。

21、在网络中传输包可通过_____和_____两种方式传输。

22、按 IP 地址分类，地址 160.201.68.108 属于_____地址。

三、判断题

23、(　)地址转换技术可以使使用私有 IP 地址的内部主机访问 Internet 。

24、(　)假如 10 个站通过一个 10Mb/s 的集线器相连，每一个站平均得到的带宽为：1Mb/s ；如 10 个站通过一个 100Mb/s 的交换机相连，每一个站能得到的带宽为 10Mb/s 。

25、(　)IPv6 地址的长度为 64bits 。

26、(　)专用网内部的主机可以充当客户端，也可以充当服务器。

27、(　)用集线器扩展局域网，使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞撞域的通信。扩大了局域网覆盖的地理范围

28、(　)当连接两个完全不同结构的网络时，必须使用中继器。

29、(　)微波接力通信可传输电话、电报、图像、数据等信息。

30、(　)每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率为每秒 3 个码元。

31、(　)224.0.0.5 代表的是组播地址地址。

32、(　)总线型以太网数据帧的最小长度为 64，最大长度为 1518 。

四、名词解释

33、频带信号

34、同步时分多路复用：

35、千兆位以太网：

36、快速以太网：

37、曼彻斯特编码：

五、简答题

38、在广域网转刊登中使用默认路由有什么好处？

39、请讲述 OSPF 基本工作过程？

40、配置链路聚合时有哪些注意事项？

41、二层交换机与路由器有什么区别，为什么交换机一般用于局域网内主机的互联，不能实现不同 IP 网络的主机互相访问。路由器为什么可以实现不同网段主机之间的访问。为什么不使用路由器来连接局域网主机

42、TCP 三次握手的过程

六、综合应用题

43、有两个网络，它们都提供可靠的面向连接的服务，一个提供可靠的字节流，另一个提供可靠的报文流。请问两者是否相同？为什么？

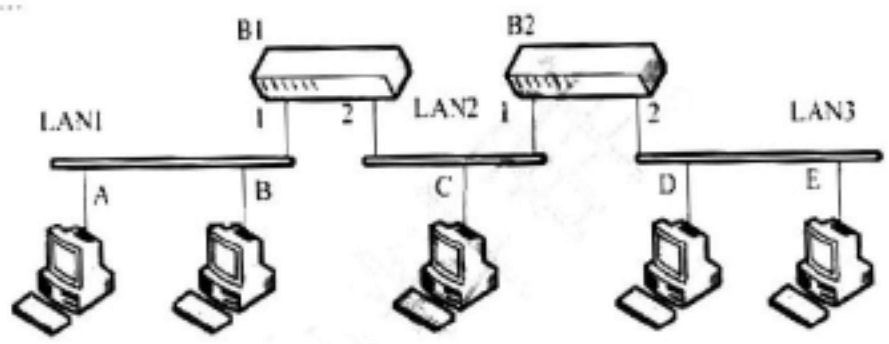
44、如果收到的报文段无差错，只是未按序号，则TCP对此未做明确规定，而是让TCP的实现者自行确定。试讨论两种可能的方法的优劣。

1）将不按序的报文段丢弃。

2）先将不按序的报文段暂存于接收缓存内，待所缺序号的报文段收齐后再一起上交应用

45、试在下列条件下比较电路交换和分组交换。假设要传送的报文共x比特。从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d秒，数据传输速率为b比特/秒。在电路交换时电路的建立时间为s秒。在分组交换时分组长度为p比特，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？

46、如图所示，有5个站点分别连接在3个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来，每一个网桥都有2个接口（1和2），初始时两个网桥中的转发表都是空的，以后由以下各站点向其他站发送了数据帧：A发送给E，C发送给B.D发送给C，B发送给A，请把有关数据填写在表中，并说明网桥的工作原理（注意：假设主机A到E的MAC地址分别是MAC1到MAC5）。



网桥连接的网络

数据表

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A—>E						
C—>B						
D—>C						
B—>A						

一、选择题

、A

2、B

3、C

4、B

5、A

6、C

7、C

8、B

9、A

10、A

11、B

12、B

二、填空题

13、【答案】48

14、【答案】局域网、拨号上网

15、【答案】单工通信

16、【答案】点对点、基于服务器的、服务器/客户机

17、【答案】128bit 、十六进制

19、【答案】HTTP

20、【答案】静态

21、【答案】数据报、虚电路

22、【答案】B 类

三、判断题

23、【答案】对

24、【答案】错

25、【答案】错

26、【答案】错

27、【答案】对

28、【答案】错

29、【答案】对

30、【答案】错

31、【答案】对

32、【答案】对

四、名词解释

33、频带信号

答：如果一个信号只包含了一种频率的交流成份或者有限几种频率的交流成份，我们就称这种信号叫做频带信号。

34、同步时分多路复用：

个相同大小的时间片，它的优点是控制简单，较容易实现。缺点是在各路信号传输请求不均衡的情况下，设备利用率较低。

、千兆位以太网：

答：一种传输速率可以达到 1000mb/s　的以太网

36、快速以太网：

答：采用 IEEE802.3u 标准组建的，符合 100BASE-T 协议的总线型局域网。

37、曼彻斯特编码：

答：这种编码方式在一个码元之内既有高电平，也有低电平，在一个码元的中间位置发生跳变。可以以码元的前半部分或后半部分来表示信号的值。

五、简答题

38、答：在广域网转刊登中有也许浮现诸多“下一跳”相似项目，如果使用默认路由代替所有具备相似“下一跳”项目，显然转刊登会减小诸多项目，变得更加简洁，从而减少转刊登搜索时间。

39、答：

⑴、OSPF 路由器互相发送 HELLO 报文。建立邻居关系

⑵、邻居路由器之间互相告示自身链路状态信息（LSA）

⑶、通过一段时间 LSA 泛洪后所有路由器形成统一 LSDE

⑷、路由器依照 SPF 算法，以自己为根计算最短生成树。形成路由转发信息

40、答：

⑴、组端口的速度必须一致

⑵、组端口必须属于同一个 VLAN

⑶、组端口使用的传输介质相同

也要在同一层次

41、答：

(1)、从 OSI 的角度分析交换机和路由器的区别

交换机属于数据链路层设备，识别数据顿的 MAC 地址信息进行转发：路由器属于网络层设备，通过识别网络层的 IP 地址信息进行数据转发。

(2)、数据处理方式的区别

交换机对于数据顿进行转发，交换机不隔离广播，交换机对于未知数据顿进行扩散：路由器对 IP 包进行转发，路由器不转发广播包，路由器对于未知数据进行丢弃。

(3)、数据转发性能方面

交换机是基于硬件的二层数据转发，转发性能强；路由器是基于软件的三层据转发，转发性能相对较差。

(4)、接口类型

交换机一般只具备以太网接口，类型单一，接口密度大；路由器能够提供各类型的广域网接口，能够连接不同类型的网络链路，接口数较少。

(5)、应用环境

交换机一般应用于局域网内部，大量用户的网络接入设备。路由器一般用于络间的互联。

42、答：基于 TCP 协议传输数据之前，为确认连接正常，会通过三次握手来建立虚连接，连接建立完成后才能进行数据的传输。三次握手的过程如下：首先由发起端发送连接请求：当接受方收到连接请求后，如果同意建立连接会回复应答报文：然后发送方收到此应答报文，会发送对此应答报文的确认信息。通过这种三次握手的过程来在数据发送的初期建立连接，保障数据的正常传输。

六、综合应用题

43、解析：

不相同。在报文流中，网络保持对报文边界的跟踪：而在字节流中，网络不作这样的跟踪。例如，一个进程向一条连接写了1024B，稍后又写了1024B，那么接收方共读了2048B。对于报文流，接收方将得到两个报文，每个报文1024B。而对于字

当作一个整体，在此已经体现不出原先有两个不同报文的事实。

44、解析：第一种方法其实就是后退N顿协议所使用的处理方式，这种方法将不按序的报文段丢弃，会引起被丢弃报文段的重复传送，增加对网络带宽的消耗，但由于用不着将该报文段暂存，可避免对接收方缓冲区的占用。第二种方法就是选择重传协议所使用的处理方式，该方法将不按序的报文段暂存于接收缓存内，待所缺序号的报文段收齐后再一起上交应用层，这样有可能避免发送方对已经被接收方收到的不按序的报文段的重传，减少了对网络带宽的消耗，但增加了接收方缓冲区的开销

45、解析：

（1）电路交换

电路交换的过程：先建立连接，建立连接后再发送数据（发送时延），这里需要注意，采用电路交换时，中间经过的结点是不需要存储转发的，这点与分组交换不一样。下面分别计算。

建立连接的时间：s（秒）

发送时延= 报文长度/数据率=x/b

传播时延= 每段链路的传播时延x总的链路数=dk

综上所述，电路交换的总时延=s+x/b+dk 。

（2）分组交换

分组交换的过程：由于分组交换无须建立连接，直接发送，所以重点在于计算传播时延与发送时延（分组每经过一个结点都需要存储转发）。下面分别计算。计算之前建议考生画个草图，从图中应该很容易地看出k段链路是有（k+1 ）个结点，也就是说，除了发送端与接收端，中间还有k-1 个结点。

传播时延：假设有n个分组，虽然这n个分组都会有传播时延，但是仔细想想，是不是只需计算最后一个分组的传播时延？因为前（n-1 ）个分组在传播时，发送端

延即可，则传播时延为　。

发送时延：首先应该计算发送端的发送时延，假设有n个分组，则n=x/p ，而每个分组的发送时延为p/b ，因此发送端的发送时延为（x/p ）（p/b ）。但是这个绝对不是所有的发送时延，这个仅仅是计算了从第n个分组离开发送端的时间，但是最后一个分组是不是中间还要经过（k-1 ）个结点呢？因此中间会产生一个存储转发时延，即（k-1 ）（p/b ），故总的发送时延=（x/p ）（p/b ）+（k-1 ）（p/b ）.

综上所述，分组交换的总时延=kd+ （x/p ）（p/b ）+（k-1 ）（p/b ）。

因此，若使得分组交换的时延比电路交换的要小，那么就是

kd+ （x/p ）（p/b ）+（k-1 ）（p/b ）<s+x/b+dk　，即

（k-1 ）（p/b ）<s

46 、解析：当一个网桥刚连接到局域网时，其转发表是空的，若此时收到一个帧，则应按照以下算法处理该帧和建立转发表。

1）从端口x收到无差错的帧，在转发表中查找目的站MAC地址。

2）若有，则查找出此MAC地址应当走的端口d，然后进行3），否则转到5）。

3）若到这个MAC地址去的端口等于x，则丢弃此帧，否则从端口d转发。

4）转到6）。

5）向网桥除了x以外的所有端口转发此帧。

6）若源站不在转发表中，则将源站MAC地址加入到转发表中，登记该帧进入网桥的端口号，设置计时器，转到8）；如果源站在转发表中，执行7）。

7）更新计时器。

8）等待新的数据帧，转到1）。

根据已知的数据发送过程，按照网桥的工作算法，即可得到最终的结果。

表 3-9

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A→E	MAC1	1	MAC1	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
C→B	MAC3	2	MAC3	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
D→C	MAC4	2	MAC4	2	写入转发表，丢弃不转发	转发，写入转发表
B→A	MAC2	1	无	无	写入转发表，丢弃不转发	接收不到该帧